

AI 工具使用详情

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于思路梳理、代码辅助编写与调试、数值结果复核、格式检查，详细使用情况见下文。

1 使用的 AI 工具

工具名称	版本或型号	主要用途
Qoder	Qwen3.8-Max Agent 模式	协作讨论、代码辅助、结果检查和文档整理
OpenAI Codex	GPT-5 系列	建模讨论、程序修改与调试、数值验证、图表和论文辅助

2 具体使用目的和环节

2.1 题意分析和模型方案讨论

在开始计算前，我们先自行阅读题目及附件，再向 AI 说明对各问的理解，请其检查单位、边界条件、初始条件和终止判据是否存在遗漏。AI 帮助整理了四个问题之间的关系，并比较了有限差分、有限体积、后向欧拉和 BDF 等数值方法的特点。

AI 曾提出增加潜热项、更复杂的多相传递模型等建议。由于题目没有给出相应闭合参数，我们没有将这些内容写入主模型，只在局限性分析中说明其可能影响。

2.2 程序编写和调试

AI 用于辅助编写和修改部分 Python、JavaScript 及 LaTeX 代码，主要涉及圆柱径向控制体的体积和界面面积、温度与水分联合状态、自适应 BDF 求解、稀疏 Jacobian 结构。

2.3 数值验证和敏感性分析

AI 协助设计了空间网格加密、时间步或求解容差变化以及不同求解器之间的比较。我们实际通过程序对有限体积网格、BDF 容差、后向欧拉-Picard 方法和 Radau 方法的结果进行核验。

在敏感性分析部分，AI 建议先用 Morris 方法筛选参数，再使用高保真样本拟合 PCE 代理模型并计算 Sobol 指数。参数含义、变化范围和概率分布由我们结合题目及附件确定。

2.4 表格、图形和论文整理

AI 用于辅助检查 result1 至 result4 结果表的结构、时间间隔、半径位置、单位和有效数字，并提出部分绘图建议。

在论文整理阶段，AI 主要用于查找重复表述、统一术语、检查模型与程序结果是否一致。我们对论文内容进行了重新组织，删除了不符合题意、表述过满或过于模板化的内容。

3 主要提示方式与使用过程说明

典型的提问方式为：先给出题目中的公式、当前程序和预期结果，再要求 AI 定位公式、单位或离散实现中的问题。下表列出几次对最终工作有实际影响的交互。表中的提示内容经过压缩，但未改变原意。

使用环节	参赛队提出的问题	AI 提供的帮助	采纳和核验情况
问题一、二的数值方法	如何区分内部计算网格和题目输出网格，并在变物性条件下处理界面通量？	建议使用严格的圆柱径向有限体积法，界面系数采用调和平均，内部细网格计算后再抽取规定位置。	核对附件公式和单位后采纳；通过两级网格、时间容差和结果表检查确认。
问题三的停止条件	如何确定全域水分第一次达到要求的时间，并保证 Excel 仍按 60 秒输出？	使用全域最大水分构造下降方向事件；连续事件时间与首个 60 秒达标时刻分别报告。	检查事件前后状态和最大值位置，并用独立时间推进结果复核。
问题四的收缩描述	材料坐标和 Euler 空间坐标模型应如何选择？	建议以材料坐标模型为主，Euler 模型保留为敏感性对照；质量闭合情景另行说明。	参赛队比较不同模型的物理含义后采用该口径，未将对照模型作为答案。
敏感性与不确定性	Morris、PCE、Sobol 和 Radau 应按什么顺序使用？	建议先筛选参数，再验证代理模型，最后计算 Sobol 指数；Radau 只用于交叉核验。	参数范围由参赛队确定，代理结果用未参与拟合的高保真样本检查。

使用环节	参赛队提出的问题	AI 提供的帮助	采纳和核验情况
论文和图表	哪些图有必要保留，怎样避免图题重复和数值口径不一致？	给出时空演化、终止事件、收缩轨迹和敏感性图的建议，并检查图注和单位。	参赛队核对每幅图的数据来源和结论，并统一正式计算结果。

4 对 AI 输出的采纳、人工修改和核验的主要情况

我们没有将 AI 生成的内容直接作为最终答案使用，其给出的建模建议先由我们与题目、附件和相关文献进行评估、检验与核对，再决定是否采用；数值结果必须能够由提交的程序和输入文件复现，文字和图表必须与实际计算结果一致。

问题完成后，参赛队进行了以下检查：比较不同空间网格和时间设置下的结果；使用独立求解方法核对关键时刻；检查边界条件、单位、非负性和终止判据；核对 Excel 模板中的工作表、列数、时间间隔和保留位数；对敏感性和不确定性结果限制解释范围。发现答案与题目条件不一致时，以题目和附件为准并进行人工修改。

本参赛队对论文中的模型、程序、数据和结论承担全部责任。